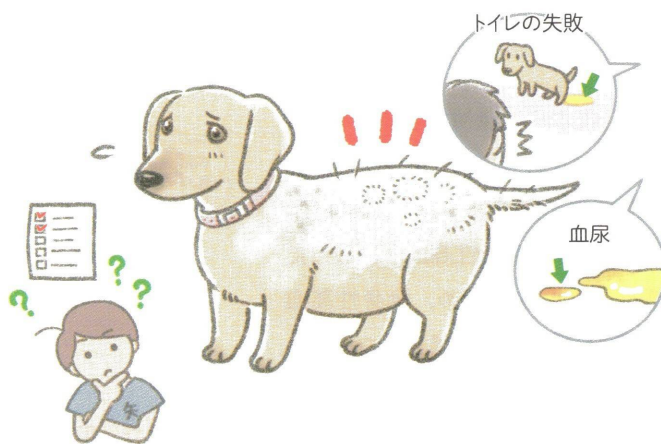


クッシング症候群： 副腎皮質機能亢進症

あれもこれも、本当にクッシング…？

トイレの失敗を主訴に8歳、避妊雌のミニチュア・ダックスフンドが来院しました。問診を
しっかり行う矢場井先生。トイレの失敗^{やばい}というのは、どうやらしばらく前からの多飲多尿のよう
ですが、最近になって血尿も出てきたとのこと。食欲はたいへん良好ですが、皮膚が荒れていて、
被毛も薄く、かゆがっている様子がありました。「最初はクッシングかなって思ったんですけど、
なんかしっくりこない気がする部分もあって、どう思いますか？」と矢場井先生。そうね、確か
に一見しっくりこない気がするかも知れないけど、実はつじつまが合うかも。合併症について考
えるために、正常からちょっと復習しましょう。



正常な副腎，副腎機能とは？

副腎の解剖

まずは副腎の解剖から簡単に復習しましょう。副腎は、名前のとおり腎臓の側に控えているよ
うな位置（具体的には、両側の腎臓のやや内側・やや頭側）にあり、一対あります【図7-1】。大き
さ（厚み）は【表7-1】に示したとおりで、小さな臓器です。

副腎自体をもう少し詳しく見てみると【図7-2】，副腎皮質と副腎髄質の2層に分かれています。
副腎皮質はさらに、球状層（球状帯），束状層（束状帯），網状層（網状帯）という3層に分かれて
います。球状，束状，網状というのは、顕微鏡で副腎皮質を観察したときの細胞の配置がそれぞ
れそのように見えるために呼ばれています。

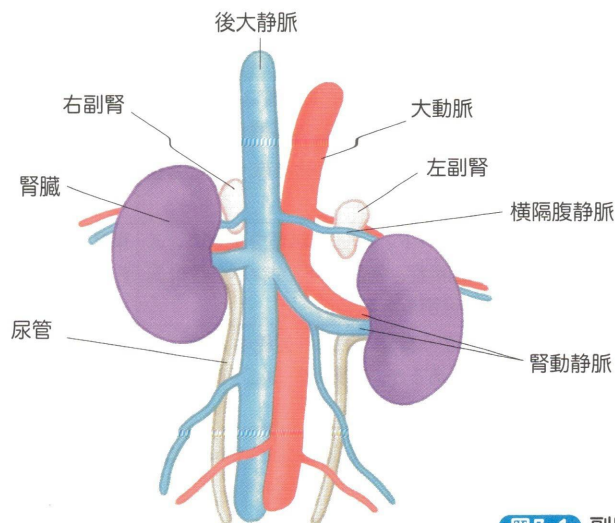


図7-1 副腎の解剖学的な位置

表7-1 超音波検査で測定した、正常な副腎の大きさ

動物種	体重	下限	上限	症例数
犬	2.5～5.0 kg	3.0 mm	5.1 mm	n=21 文献1
	5.0～10 kg	3.1 mm	6.4 mm	n=22 文献1
	≦12 kg		6.2 mm	n=118 文献2
	>12 kg		7.2 mm	n=148 文献2
猫	≦4.0 kg	2.4 mm	3.9 mm	n=13 文献3
	4.0～8.0 kg	2.6 mm	4.8 mm	n=26 文献3

副腎の機能＝ホルモン分泌

さて、副腎は内分泌器官です。すなわち、副腎の仕事とはホルモンを分泌することです。副腎からは複数の種類のホルモンが合成、分泌されており、先ほどの球状層、束状層、網状層からそれぞれ異なるホルモンが分泌されます(図7-2)。本稿では副腎皮質に着目していますが、ちなみに副腎髄質からは、アドレナリン、ノルアドレナリンが分泌されています。

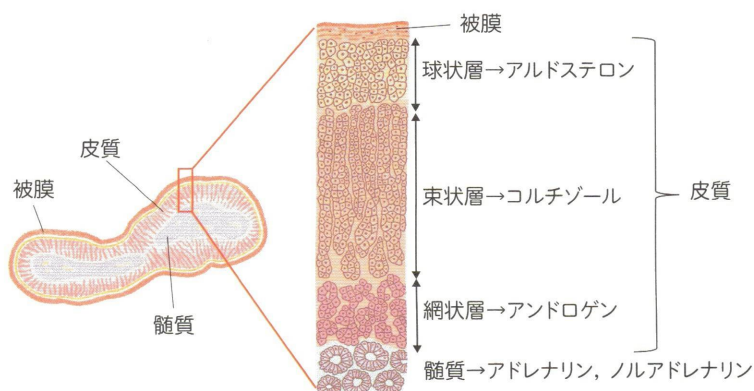


図7-2 副腎の構造と分泌される代表的なホルモン

表7-2 副腎皮質ホルモンの機能と分泌される部位

ホルモン	機能	分泌される部位
アルドステロン	電解質コルチコイド(ミネラルコルチコイドまたは鉱質コルチコイドとも)。腎臓の遠位尿細管と集合管でNa再吸収とK排泄を促進する。間接的に水の再吸収も促進するので、循環血液量を保つのに重要な役割を果たす。	球状層(球状帯) G : zona glomerulosa
コルチゾール	糖質コルチコイド(グルココルチコイドとも)。血糖値を上げる、ストレスに対応する作用のほか、抗炎症、免疫抑制、タンパク質の異化、腸粘膜の恒常性を維持する役割もある。	束状層(束状帯) F : zona fasciculata
アンドロゲン	性ホルモン。雄でも雌でも副腎から分泌される。男性ホルモンであるテストステロンと似た作用があるが、副腎からはごく微量しか分泌されないのでは問題にならない。	網状層(網状帯) R : zona reticularis

球状層、束状層、網状層を覚えるのに、それぞれの略語を取って「GFR」というのが筆者のおすすめである。腎臓の糸球体ろ過量の略語と同じで気に入っている。

それぞれのホルモンの機能とは？

それでは副腎皮質から分泌されるホルモンの機能とは、それぞれどのようなものでしょうか

表7-2.

それぞれのホルモンが分泌される部位の外側から内側の順で、球状層からのアルドステロン、束状層からのコルチゾール、網状層からのアンドロゲンについて少し説明します。まず、アルドステロンは電解質コルチコイドまたはミネラルコルチコイドとも呼ばれ、腎臓でNaの再吸収とKの排泄を促進します。再吸収されたNaの浸透圧で間接的に水の再吸収も促進されます。そのため、循環血液量・体液量を保つのに重要な役割を果たします。Kの排泄はほとんどが腎臓に頼っていることから、Kはアルドステロンの作用によって適切な血中濃度に保たれていると言えます。

次に、コルチゾールは糖質コルチコイドまたはグルココルチコイドとも呼ばれ、「ストレスに対応する」様々な作用を持ちます。ストレス要因について詳しくは第8章123ページを読んでもらいたいのですが、例えば肝臓での糖新生を促進して血糖値を上げれば、そのグルコースを用いて脳や筋肉がすぐに活動できるようになります。その他、食欲増進作用、炎症・免疫を抑制する作用、タンパク質を壊す(異化する)作用、脂質を分解させる作用、腸粘膜が健康で丈夫な状態であることを維持する作用、血圧をしっかり維持させるような作用などもあります。これらの作用が総合的に、身体が受けているストレス・負担を和らげます。

アンドロゲンは性ホルモンの一つで、テストステロン(男性ホルモン)と似た作用がありますが、副腎皮質から分泌されるアンドロゲンはごくごく微量のため、これといって特別な作用を気にする場面は通常ありません。

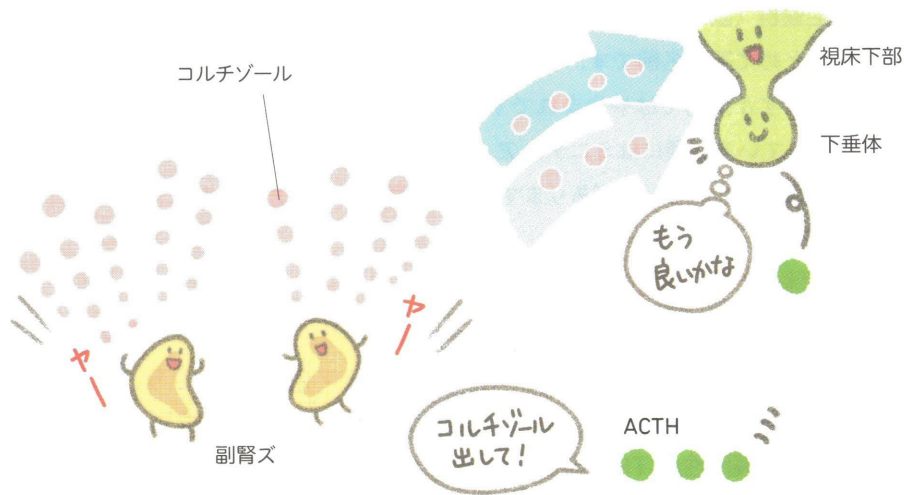
まとめ

腎臓の横に控えている副腎という一对の臓器があります。副腎も腎臓のように皮質と髄質に分かれています。機能は腎臓とは全く異なり、内分泌器官として重要な役割を果たしています。副腎皮質からは主に糖質コルチコイド(コルチゾール)と電解質コルチコイド(アルドステロン)が分泌されています。今回は、副腎皮質、特にコルチゾールに着目して話をしていきます。

副腎機能を正常にコントロールする、 ネガティブ・フィードバック

副腎の機能はホルモンの合成と分泌だ、とは説明しましたが、ホルモンも「必要なときに」「必要なだけ」分泌することが必要です。そのため、身体にはホルモンの分泌を調節する仕組みが備わっています。本章で特に注目するコルチゾールには、分泌しすぎないようにする**ネガティブ・フィードバック**という仕組みが備わっています。要は、ゴールを達成（コルチゾールの十分な分泌）したならば、それ以上分泌せよという指令が出てこないようにするしくみです。

では、コルチゾールの分泌がどのようにコントロールされているかを説明しましょう。コルチゾールの分泌の指令（刺激）の大元はストレスです（ストレス要因について詳しくは8章で解説します）。しかし、ストレスが直接副腎に指令を出すわけではなく、ストレスを感知するのは脳です。脳の中でも**視床下部**と呼ばれる部分が刺激され、そこから副腎皮質刺激ホルモン（コルチコトロピンまたはACTH）放出ホルモン（Corticotropin Releasing Hormone: **CRH**）が分泌されます。視床下部から出たCRHは、**脳下垂体前葉**に働きかけ、ここから副腎皮質刺激ホルモン（Adrenocorticotrophic Hormone: **ACTH**）というホルモンが分泌されます。このACTHが名前のとおり、副腎皮質を刺激するホルモンです。こうしてACTHにより刺激された副腎皮質から、コルチゾールが分泌されるのです。分泌されたコルチゾールは、大元のストレスに対応するだけでなく、視床下部と脳下垂体前葉に「もう対応してるから、出せ出せ言わなくていいよ」というフィードバックを返します。そして**視床下部**からの**CRH**分泌抑制、**脳下垂体前葉**からの**ACTH**分泌抑制がかかります。これが、**ネガティブ・フィードバック**です。

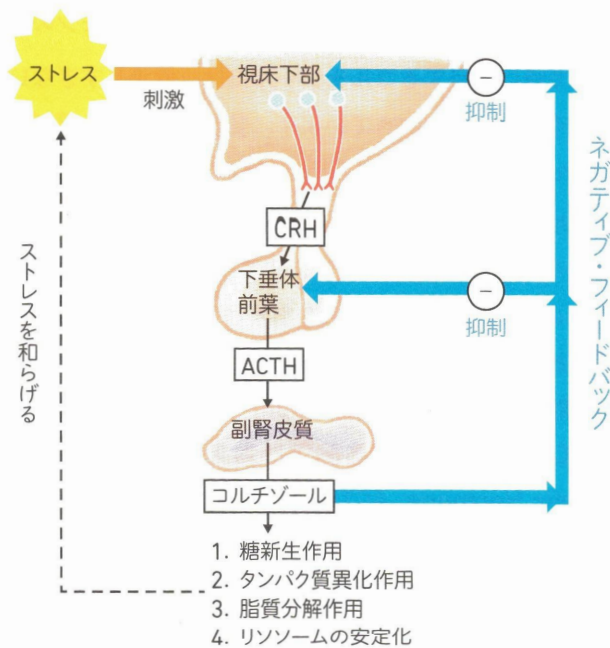


まとめ

健康な状態でもストレス下でも、副腎皮質からのホルモンは重要な役割を果たしています。コルチゾールは、必要なときに、指令に従って必要な分だけが分泌されるようになっています。し

かし同時に、分泌しすぎないように、ゴールを達成したら指令が止まるようにできています。これがネガティブ・フィードバック機構です。

ネガティブ・フィードバック機構(文献4より引用・改変)



クッシング症候群とは何か？

クッシング症候群（副腎皮質機能亢進症）とは、コルチゾールの過剰によって引き起こされる様々な症状をまとめて呼ぶ名前です。コルチゾール過剰症と呼ばれることもあります⁵。犬では比較的良好に遭遇しますが、猫ではややまれです。クッシング症候群はどんな犬種でも起こりますが、特に多く報告されている犬種にはミニチュア・プードル、ダックスフンド、テリア系、ボクサー、スタンダード・シュナウザーなどがあります（好発品種には地域差があります）⁵。

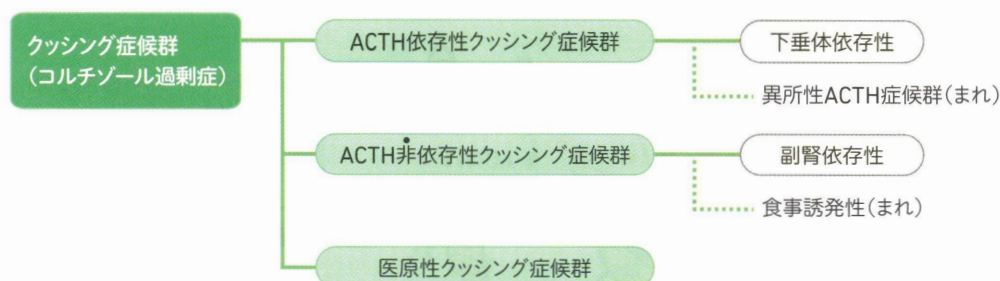
クッシング症候群は3種類

クッシング症候群には、自然発生によるものが2種類あり、それと医原性クッシング症候群を合わせて全部で3種類があります。自然発生によるクッシング症候群のうち、大多数は**ACTH依存性クッシング症候群（80～85％）**です。ACTH依存性クッシング症候群には、**下垂体依存性クッシング症候群**と**異所性ACTH症候群^{※1}**があり、ほとんどが前者です（後ほどもう少し詳しく説明します）。ちなみに、ヒトでは下垂体依存性クッシング症候群だけを指して「クッシング病」とも呼びます。そのため、ややこしいですが「病」「症候群」はきちんと使い分けましょう。

※1 異所性ACTH症候群はまれなのでここで簡単に説明すると、下垂体以外の組織が腫瘍化してACTHを過剰に分泌し、その影響でクッシング症候群になるというものだ。

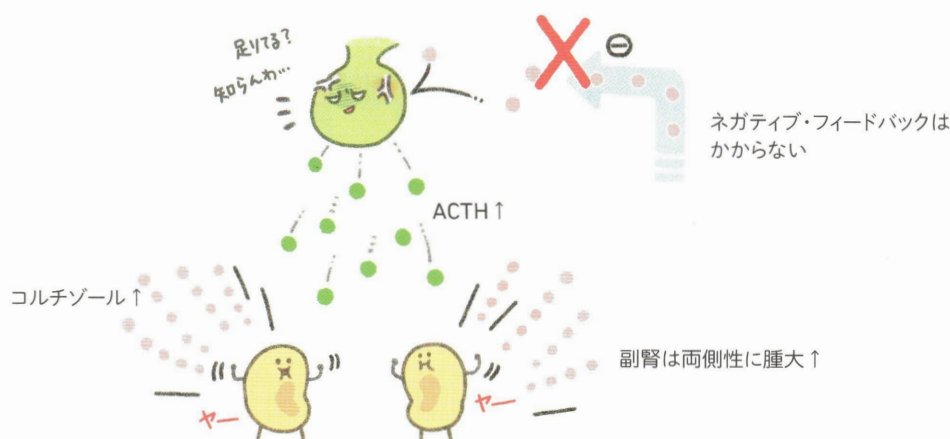
自然発生によるクッシング症候群のもう一つは**ACTH非依存性クッシング症候群**（15～20%）で、**副腎腫瘍**から**コルチゾール**が過剰に分泌されているもの（**副腎依存性クッシング症候群**）と、**食事誘発性クッシング症候群**など（**原発性ACTH非依存性副腎皮質過形成**）が含まれます。こちらほとんどが前者で、後者はまれです。

自然発生ではないクッシング症候群が**医原性クッシング症候群**です。医原性（医療行為のせい）という名前のとおり、糖質コルチコイド製剤（ステロイド剤）の過剰投与により発生するものです。短期間ならば大きな問題にならない用量だとしても、長期間継続で使用し続けることで発症する場合があります。



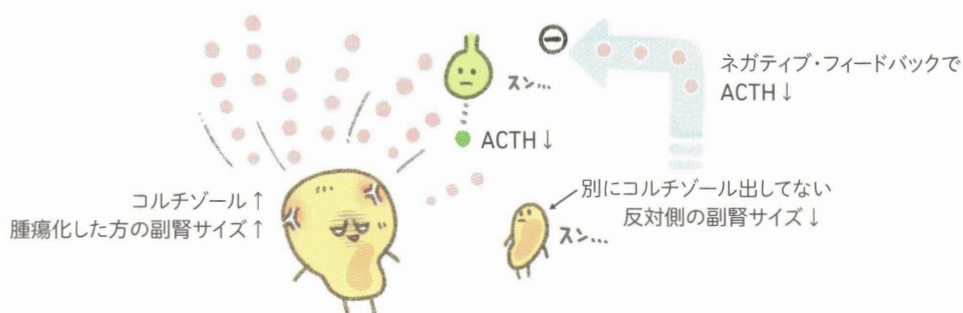
下垂体依存性クッシング症候群

腫瘍化した脳下垂体からACTHが過剰に分泌されることで起こるクッシング症候群です。副腎は素直にACTHの指令に従い、コルチゾールを過剰に分泌してしまいます。身体はコルチゾール過剰な状態なのに、もっと分泌せよという指令（ACTH）が出続けているので、左右両方の副腎が腫大していきます（両側性の副腎腫大）。脳下垂体は腫瘍化しているため、ネガティブ・フィードバックによるコントロールが効かなくなっています。そのため、血中のホルモンを測定するとコルチゾールが高く、ACTHも抑制されていないのが特徴です。自然発生する犬のクッシング症候群の多く（80～85%）がこのタイプです。



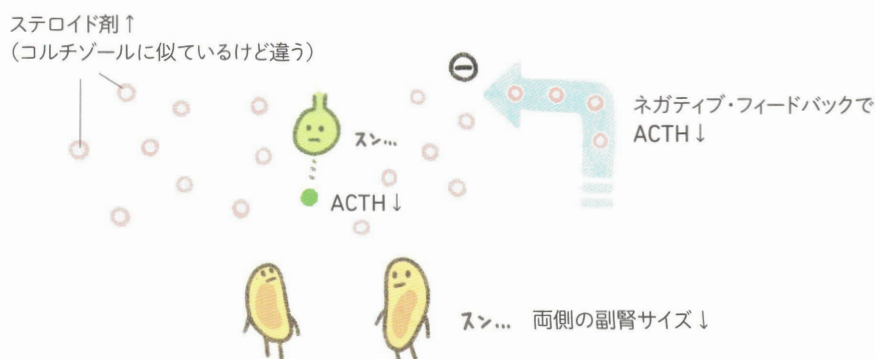
副腎依存性クッシング症候群

副腎自体が腫瘍化し、コルチゾールを過剰に分泌することで起こるクッシング症候群です。通常、腫瘍になるのはどちらか片側の副腎です。身体はコルチゾール過剰な状態で、脳下垂体には過剰なコルチゾールがネガティブ・フィードバックをかけるので、ACTH分泌が抑制されています。そのため、腫瘍になっていない（正常側の）副腎にはコルチゾールを分泌せよという刺激（ACTH）が来ません。コルチゾールを分泌する必要がないので、正常側の副腎は萎縮していきます。そのため、血中のホルモンを測定するとコルチゾールが高く、ACTH分泌は抑制されているのが特徴です。自然発生する犬のクッシング症候群でより珍しい方（15～20%）がこのタイプです。



医原性クッシング症候群

医原性クッシング症候群は、ステロイド剤を投与しすぎることによって発生します。身体にとってはコルチゾール（様の作用）が十分にあるのでネガティブ・フィードバックが働き、ACTHが分泌されなくなります。つまり、副腎からコルチゾールを分泌させる指令が来ないためコルチゾールは分泌されなくなり、副腎皮質が萎縮していきます。使われなくなった筋肉が弱ってってしまうようなものですね。表面上の臨床徴候は自然発生のクッシング症候群と似ていますが、原因と副腎の状態が大きく異なります。



まとめ

コルチゾールが過剰になって起きてくる様々な症状をまとめてクッシング症候群と呼びます。最終的にコルチゾールを分泌するのは副腎皮質ですが、副腎皮質への指令の行き方のどこがおかしくなるかによって、いくつかの種類があります。ほとんどはACTH依存性で、中でも下垂体依存性クッシング症候群が代表的です。

クッシング症候群になると何が起きる？

コルチゾール過剰な状態であるクッシング症候群では、幅広い身体の変化が起きます。コルチゾールの作用が多岐にわたるためですが、主に以下の作用の組み合わせ **Box7-1** によって様々な臨床徴候が発現します。これらの臨床徴候はゆっくり進行するのも特徴です。そして、コルチゾールは糖質コルチコイドに分類されるホルモンですが、あまりに量が過剰だと電解質コルチコイドとしての作用も現れてきます（電解質コルチコイドの受容体に作用しはじめます。 **表7-2** も参照）。では、どのような臨床徴候が出るのか見ていきましょう。

Box7-1 コルチゾールの作用

- 糖新生作用
- 免疫抑制作用
- 抗炎症作用
- タンパク質異化作用
- 脂質分解作用
- 食欲増進作用
- 利尿作用

多飲多尿

多飲多尿の理由は、コルチゾールが腎臓に作用してバソプレシン（抗利尿ホルモン）の作用を腎臓の尿細管レベルで抑制したり、バソプレシンを分泌しづらくさせたりするためです。もし下垂体腫瘍が顕著に大きければ、バソプレシンを作る下垂体後葉まで押しつぶしたり、食い込んだりすることでバソプレシンが分泌しづらくなることの影響もあると考えられています。また、近年では心因性（つい水を飲みたくなってしまうことによる）多飲も関与していると考えられる説もあります。飼い主は、飲水量が増えたこと、尿もれ、トイレの失敗などによって気づくでしょう。血液検査ではBUNが下がることもあるほか、尿検査では尿比重の低下が認められます（＜1.020が多い）。



7

クッシング症候群…副腎皮質機能亢進症

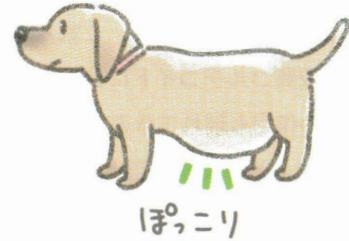
多食

コルチゾールには食欲増進作用もあります。それが過剰になって食事をすぐ欲しがようになった、ヒトの食べ物を奪うようになったなどのような気づかれ方をするでしょう。しかし、「すごくしつかり食欲がある」ということ自体は、良い兆候だと思う飼い主もいるので、多食を理由に来院するケースは多くないかもしれません。



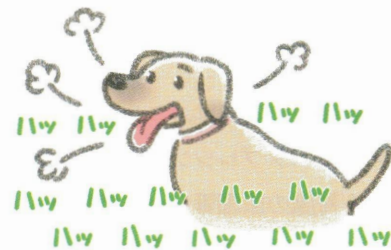
腹囲膨満（ポットベリー）

ポットベリー（Potbelly）のpotとは「深めのお鍋」のこと、bellyとは「おなか」のことで、深めの鍋のようなぽっこりしたお腹のことをこう呼びます。コルチゾールの作用で腹腔内のスペースを占める内容物が増大し、腹壁も薄く弱くなることで起きます。腹腔内のスペースを占める内容物が増大する原因には、肝腫大（後述）、腹腔内の脂肪蓄積、多飲多尿で拡大した膀胱が挙げられます。腹壁が弱くなるのは、腹壁を含む全身の筋肉に起きるタンパク質の異化亢進作用の一環です。



パンティング

腹囲膨満により腹腔側から胸腔側がギュッと押されて肺が膨らみにくくなること（「肺のコンプライアンス低下」と呼びます）や、呼吸筋がタンパク質の異化亢進によって弱ること、肺の血栓症に続発する肺高血圧によりパンティングが起これと考えられています。



全身性高血圧、タンパク尿

コルチゾールによる電解質コルチコイド作用（活性）の増加、血管拡張（圧を下げる）作用を持つ一酸化窒素（NO）濃度の低下、腎臓の血管抵抗の増大などにより全身性高血圧が起これと考えられています。無治療のクッシング症候群の犬の約40～80%強で全身性高血圧が認められると報告されています⁵。

全身性高血圧では腎臓の血流が増加したり、糸球体により高い圧がかかったりすることなどによって、タンパク尿も発現すると考えられています。慢性的なコルチゾール過剰は、糸球体の機能不全（糸球体ろ過量の低下）や糸球体硬化症（糸球体が傷つき、もう治癒しなくなった状態）にもつながるといわれています。ちなみに、クッシング

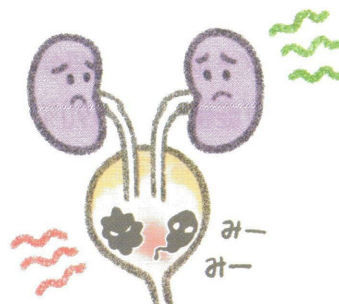


グ症候群の犬のうち尿タンパク/クレアチニン比（UPC） >0.5 （正常値 <0.2 ）である症例は約70%もいて、そのうちUPC >1 であるのは45%ほどと報告されており⁵、いかにタンパク尿も多いかがわかります。

尿路感染

コルチゾールの免疫抑制作用や、多飲多尿の影響で尿が薄くなった結果、尿路感染も起きます。もともと尿は濃い状態が正常で、濃い方が細菌の増殖が起こりづらいので、身体にとっては防御機構のようになっています。尿が薄くなって（尿比重が低下して）しまうと、この防御機構が弱ってしまいます。

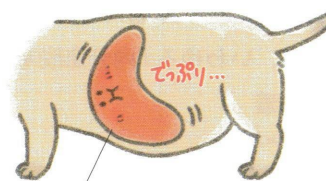
尿検査では、沈渣中に細菌が検出されることもあります。クッシング症候群の犬のうち尿培養陽性（細菌の存在が確認される）になるのは10～50%ほどですが、そのうち頻尿や血尿など、いわゆる膀胱炎らしい下部尿路徴候を示す犬は $<5\%$ しかいません⁵。それだけ免疫抑制作用が効いてしまっているということなのかもしれませんね。



肝腫大（グリコーゲン蓄積）、肝細胞の空胞変性

コルチゾールの影響で、肝細胞にはグリコーゲン（余剰分のグルコースを蓄えておくための物質）が蓄積していきます。顕微鏡で肝組織を観察すると、溜まったグリコーゲンは肝細胞の空胞として見えてくるため、空胞変性（グリコーゲンによるもの）を起こすとも言いかえられます。グリコーゲンが蓄積して膨れた肝細胞が集まれば、肝臓全体も腫大します。これも、先ほど出てきた腹囲膨満につながります。

血液検査ではクッシング症候群の犬の80～95%でALTの上昇、76～100%でALPの顕著な上昇が認められます。ALPに関しては、犬ではステロイド誘導性といってステロイドに反応して合成が増える肝酵素があるため（第2章参照）、肝臓実質の変化以上にコルチゾールの直接的影響が考えられます。特にALPは、正常値の10倍を超えるほど顕著な上昇を示すこともあります。



肝腫大（グリコーゲン蓄積）
肝細胞の空胞変性

筋肉の萎縮

コルチゾールによるタンパク質の異化亢進作用で、筋肉が萎縮します。先ほど出てきた腹囲膨満（腹壁の筋肉が萎縮して薄く、弱くなる）やパンティング（呼吸筋が萎縮して弱くなる）のほか、頭部や胴体、脚など、全身の筋肉が萎縮します。皮下脂肪はしっかりついたままの個体が多いため、一見すると「体格が良い」と見えたり、腹囲膨満によってむしろ「太っている」と見えたりすることに注意が必要です。きちんと触診して、筋肉量が低下（筋萎縮）していないか

評価しましょう。ちなみに、クッシング症候群の犬に限らず一般的な身体検査の一環として、マッスル・コンディション・スコア（Muscle Condition Score: MCS）を使った筋肉量の評価が推奨されています。

高コレステロール血症

コルチゾールによる脂質分解作用によるものです。クッシング症候群の犬の90%で認められるとされています。

ますが、高コレステロール血症がないからクッシング症候群ではない、と決められるほどの基準ではありません。

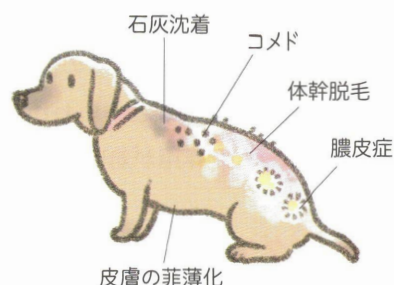


筋肉の萎縮
(筋肉量↓)

皮膚症状

以下のような様々な皮膚症状が認められます。これらの一部だけ認められる場合もあれば、すべて認められる場合もあるでしょう。

- かゆみのない脱毛，毛の生え変わりにくさ（抜けた毛が生えてこない）：慢性のコルチゾール過剰によって、毛包が萎縮してしまうためです。内分泌疾患に特徴的な、左右対称性で胴体部分に脱毛が認められる、いわゆる「内分泌脱毛」になります。
- 色素沈着
- コメド^{※2}形成
- 皮膚の菲薄化，創傷治癒遅延：コルチゾールによって、皮下の結合組織や傷を治す際にも重要な役割を果たす線維芽細胞の増殖が抑制されて、コラーゲンの生成も抑制されるためです。その結果、皮膚を厚く保てなくなり、傷の治癒にも支障が出てしまいます。
- 皮膚の石灰化：異所性カルシウム沈着が起こり，皮下にポコポコと不整形の石灰沈着が起きます。
- 膿皮症になりやすい，再発しやすい：コルチゾールの免疫抑制作用によるものです。繰り返す膿皮症，なかなか改善しない膿皮症の症例ではクッシング症候群の可能性も考える必要があります。膿皮症になっている間のかゆみも出ることがあります。



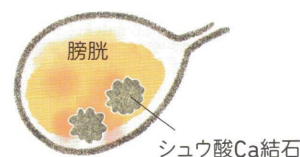
その他

- 白血球のストレスパターン：白血球の中でも好中球数と単球数が増え，リンパ球数と好酸球数が減るパターンをストレスパターンと呼びます。コルチゾールの影響で骨髄・血管中の白血球の分布が変わるせいだと考えられており，コルチゾールがストレスに反応するために分泌され

※2 毛穴の詰まった状態で、^{めんぽう}面皰とも呼ぶ。黒くブツブツして見える。

るホルモンであることから、このように呼ばれています。

- 低カリウム血症：コルチゾールが多すぎると電解質コルチコイド（アルドステロン）の受容体にも作用し始めることで起きます。アルドステロンは腎臓でナトリウム（Na）の再吸収を増やすと同時に、カリウム（K）に対しては排泄を増やすので、低K血症になる場合があります。しっかり食べているはずなのに低K血症がある個体はそれだけ重度のクッシング症候群ということかもしれませんね。
- 高血糖，糖尿病：クッシング症候群の犬では軽度の高血糖が認められることが多いです。コルチゾールによるインスリン抵抗性と、肝臓における糖新生の促進作用によります⁵。コルチゾールは膵臓のβ細胞に対してもインスリン分泌を抑制するほか、細胞毒性を示します。もともと糖尿病に罹患している犬だと、コルチゾールのインスリン抵抗性によって糖尿病のコントロールが不良となる原因にもなります。
- シュウ酸カルシウム結石：クッシング症候群の犬では、シュウ酸カルシウムなどのカルシウム（Ca）を含有する尿路結石のリスクが、そうでない犬よりも10倍も高いことが報告されています⁵。結石の大きさや数などによって、膀胱粘膜に刺激やダメージが加わり、頻尿や血尿などの下部尿路徴候が認められることもあります。
- そのほかのまれな臨床徴候：血栓症，シュードミオトニア（筋肉の硬直，筋緊張の増大），靱帯断裂などです。



まとめ

コルチゾールは全身に様々な作用をおよぼすホルモンなので、過剰になると幅広い症状が出ます。中でもよく遭遇するのは、多飲多尿，多食，腹囲膨満，パンティング，内分泌脱毛，典型的な血液検査の異常などです。しっかり押さえて、「クッシング症候群っぽさ」を見逃さないようにしましょう。

クッシング症候群をいつどう診断するか？

ホルモン検査の意味，目的

副腎皮質の機能が亢進状態にあることを示す（コルチゾールが過剰に分泌されていることを示す）のが最終的な診断方法になりますが，ストレスの影響で健康個体でもコルチゾールが高めの数値を出す瞬間はあるため，ホルモン検査に進む前に，一致する臨床徴候（一般的な血液検査や尿検査所見なども含む）がみられることを必ず確認しましょう。

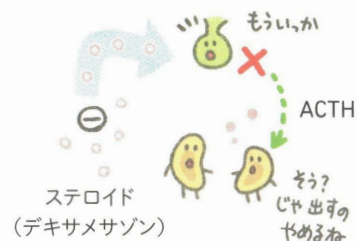
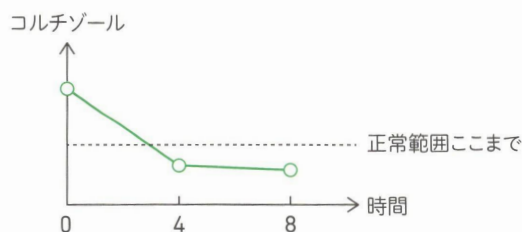
ホルモン検査の目的の一つ目は，クッシング症候群の診断（クッシング症候群があるかどうかのスクリーニング）です。コルチゾールが過剰に分泌されていること，ネガティブ・フィードバックがうまく働いていないことを確かめます。二つ目は，クッシング症候群が下垂体依存性なのか副腎依存性なのかの鑑別です。病態によって治療法が変わる可能性があるので重要です。

クッシング症候群があるかどうかのスクリーニングとしてのホルモン検査

低用量デキサメサゾン抑制試験 図7-3

- どのような検査か：低用量デキサメサゾン抑制試験（Low Dose Dexamethasone Suppression Test: LDDST）は、コルチゾールに対する正常なネガティブ・フィードバックが効くかどうかを確かめる試験です。身体の外からステロイド（コルチゾールの代わりであるデキサメサゾン）を投与して、体内にコルチゾールが十分あるときのように、視床下部、下垂体前葉が抑制されるかを確認します。クッシング症候群なのかどうかのスクリーニングで一番推奨されている検査です。症例によっては、下垂体依存性クッシング症候群なのか副腎依存性クッシング症候群なのか区別もできます。
- やりかた！まず、デキサメサゾン投与前のコルチゾール用血液サンプルを採取します。0.01 mg/kgのデキサメサゾンを静脈内投与（IV）して、投与4時間後、8時間後と採血し、投与前・4時間後・8時間後のコルチゾール値を測定します。
- 評価：デキサメサゾン投与8時間後のコルチゾール値が正常範囲まで下がらない場合に、クッ

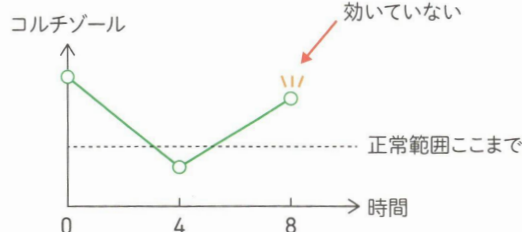
正常



クッシング症候群

下垂体性かも

8時間後に抑制されていない
=ネガティブ・フィードバックが
効いていない



クッシング症候群

副腎腫瘍かも

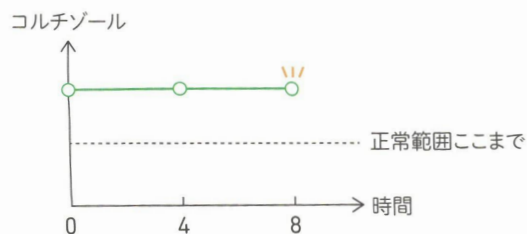


図7-3 低用量デキサメサゾン抑制試験の解釈

シング症候群と判断します。クッシング症候群がある個体ではネガティブ・フィードバックが効かなくなっているため、ステロイドが投与されても内因性のコルチゾールの分泌が抑えられることがなく、コルチゾールが正常範囲まで下がりません。一方でクッシング症候群ではない個体では、投与されたステロイドでネガティブ・フィードバックがかかり、副腎がコルチゾールを分泌しなくなるので、投与8時間後にはコルチゾールが正常範囲まで下がります。

尿中コルチゾール/クレアチニン比

- どのような検査か：尿中コルチゾール/クレアチニン比（Urinary Cortisol-Creatinine Ratio: UCCR）は、身体がコルチゾールを作りすぎているかどうかを調べる試験で、コルチゾールが最終的に尿に排泄されることを利用して、体内のコルチゾールが普通よりも多いのかを測定します。尿中には一定のペースでクレアチニンが排泄されるため、尿中のクレアチニンに対してどれくらい多いかを測定することで、尿の濃さによるブレをなくして評価することができます。
- やりかた：院内で採尿すると、来院などのストレスで増えたコルチゾールの影響を受けてしまうため、自宅で採尿した尿を持参してもらい、尿中のコルチゾール値と尿中のクレアチニン値を測定、算出します。自宅での採尿でも、来院などのストレスがかかった後3日以上は空けて、影響がなくなってから採尿してもらうことが大切です。
- 評価：尿中コルチゾール/クレアチニン比が正常範囲内に収まっていれば、クッシング症候群ではないと判断します。前述のとおり、クッシング症候群ではない個体でもストレスを受けるとコルチゾールが分泌されてしまい、容易に「偽陽性」となる（本当は陰性のはずなのに間違えて陽性になってしまう）場合が多いため、この試験に引っかかった、というだけではクッシング症候群だとは判断してはなりません。



ACTH刺激試験 図7-4

- どのような検査か：ACTH刺激試験は、身体の外からACTHが投与されたときに、副腎が過剰に反応してしまうかどうかを確認する試験です。クッシング症候群の中でも、下垂体依存性クッシング症候群ではもともと過剰なACTHの刺激で鍛え上げられて腫大している副腎を持つので、ACTHで刺激された場合、正常時よりも過剰なコルチゾールが分泌されます。一方、副腎依存性クッシング症候群では腫瘍化した副腎が自分自身のペースでコルチゾールを分泌しており、そもそもACTHの言うことを聞いていないので、約半分くらいの症例では検査が陽性になりません。
- やりかた：まず、合成ACTH製剤投与前の血液サンプルを採取します。合成ACTH製剤を最低5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ からIVまたは筋肉内投与（IM）し、60分後にも採血します。投与前・60分後の

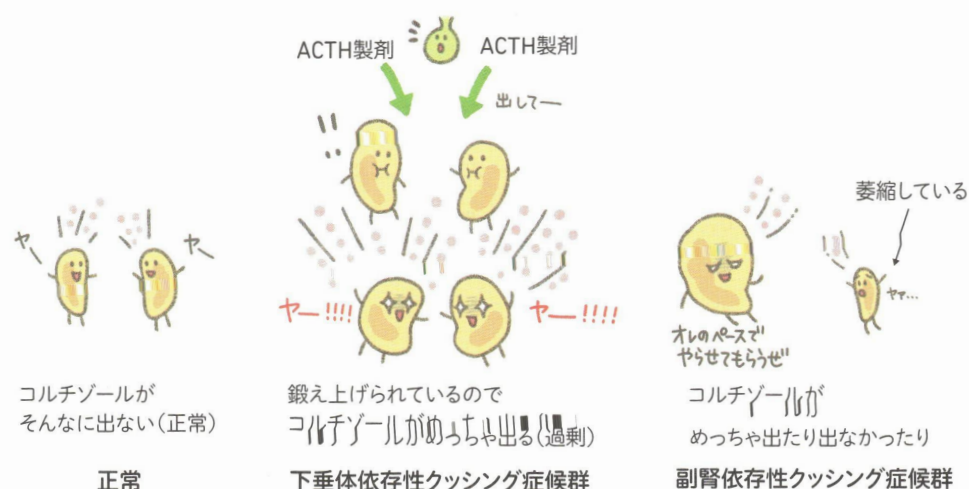


図7-4 ACTH刺激試験の解釈

コルチゾール値を測定します。

- 評価：合成ACTH製剤の投与後に副腎が過剰に反応し、明らかに高いコルチゾール値を示したものの（結果が陽性のもの）は、クッシング症候群と判断します。完全に正常とは言えないがクッシング症候群とも言い切れない、グレーゾーンも存在します。また、特に副腎依存性クッシング症候群の場合には、実際にはクッシング症候群なのにACTH刺激試験では陰性になることもあります。

クッシング症候群があることが確定した後に、ACTH依存性かどうかを区別するためのホルモン検査

内因性ACTH濃度測定

- どのような検査か：内因性ACTH濃度測定（endogenous ACTH: eACTH）は、動物自身が分泌している（＝内因性）ACTHの血中濃度を測定します。クッシング症候群とわかっている症例で、ACTH依存性かどうかを区別するために使われる試験であり、単独の検査でACTH依存性を判断するためにはこの検査がベストです。
- やりかた：採血するだけ、なのですが、採血時に注意が必要です。ACTHはすぐに分解されてしまうため、特殊な採血管を準備する、採血管を冷やしておく、すぐ遠心分離して凍結する、などの指示が検査機関から出ている場合が多いため、その指示に従います。
- 評価：コルチゾールがすでに過剰なのにeACTHがしっかり測定できるほど分泌されている（ネガティブ・フィードバックが効いていない）場合、ACTH依存性クッシング症候群と判断します。一方、副腎依存性クッシング症候群（ACTH非依存性クッシング症候群）では下垂体に対してネガティブ・フィードバックがかかっているため、eACTHは低いか測定限界以下まで抑制されているはずです。

高用量デキサメサゾン抑制試験

- どのような検査か：高用量デキサメサゾン抑制試験（High Dose Dexamethasone Suppression Test: HDDST）は、すでにクッシング症候群とわかっている症例に対して、

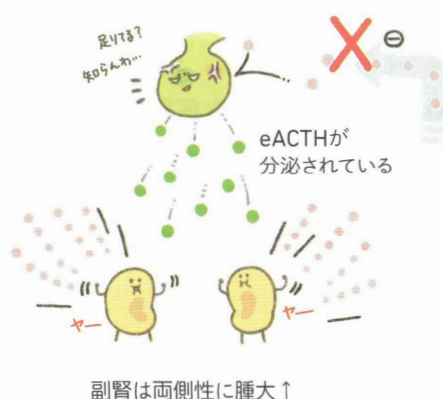
ACTH依存性かどうかの参考にするための試験です。理論としてはLDDSTと同じく、コルチゾールに相当するステロイドの量を10倍にしたら、今度はネガティブ・フィードバックが効くのではないかという話です。ただし、理由は評価のところで説明しますが、あまり実施するメリットのない試験です。

- やりかた：まず、デキサメサゾン投与前の血液サンプルを採取します。0.1 mg/kgのデキサメサゾンをIVして、投与4時間後、8時間後と採血し、投与前・4時間後・8時間後のコルチゾール値を測定します。
- 評価：この試験を受けている症例はすべてクッシング症候群である（8時間後には正常範囲まで抑制されない）ことが確定しているはずなので、見るべきは4時間後の値です。デキサメサゾン投与4時間後にコルチゾール値が抑制されれば、ACTH依存性クッシング症候群と判断します。ただし、そうした症例のほとんどはLDDSTでも4時間後で抑制されて8時間後には抑制されなくなっているため、わざわざHDDSTをやらなくても、LDDSTで十分です。そのため、あまり実施されません。

その他

前述のホルモン検査とは異なり、下垂体や副腎の機能を直接調べるわけではありませんが、腹部超音波検査で副腎の大きさを評価することも、下垂体依存性クッシング症候群か副腎依存性クッシング症候群かの判断の助けになります。下垂体依存性クッシング症候群ならば、下垂体から過剰に出ているACTHに反応して両側性の副腎腫大が認められます。一方の副腎依存性クッシング症候群ならば、腫瘍になっている側だけ（片側性の）副腎が腫大し、反対側は萎縮しているのが典型的です。しかし、大きさに左右差はあるものの片側が腫瘍（Mass）のように見え、もう片側も正常～大きめで萎縮はしていない……、といった悩ましい例も珍しくはありません。クッシング症候群とは関係ない（コルチゾールを分泌するタイプではない）副腎腫瘍などを見た目だけで完全に診断することはできないため、先ほど説明した内因性ACTH濃度測定と併せて評価されることも多いです。

下垂体依存性クッシング症候群



副腎依存性クッシング症候群

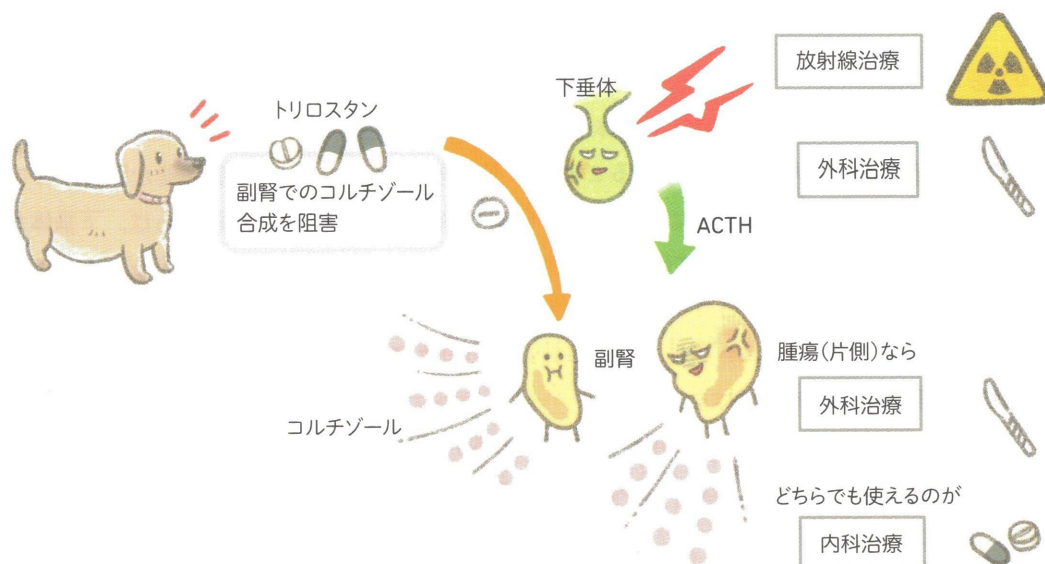


治療は？

できるのであれば、治療はした方が良いです。クッシング症候群で大多数を占めるACTH依存性クッシング症候群ならば、治療した方が生存期間は長いというデータがあります⁶。

治療中の目標は、コルチゾールのレベルを正常化させ、臨床徴候をなくし、長期的な合併症を減らし、生存期間を延ばし、生活の質を改善することです。

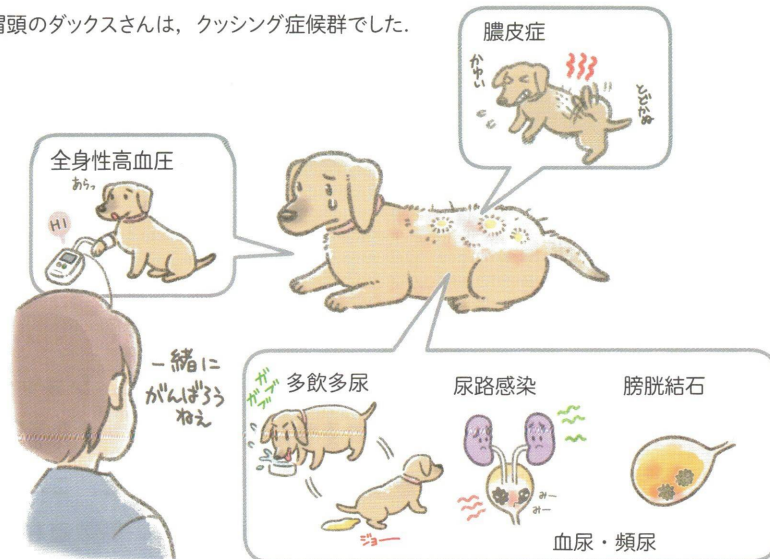
クッシング症候群の治療は、トリロスタンという薬剤を用いた内科治療が広く実施されます⁷、どの動物病院でも可能な治療法だからです。それ以外の方法としては、下垂体の腫瘍に対して放射線治療を行ったり、下垂体の腫瘍を摘出したりする方法もあります（脳外科手術）。いずれも実施可能な施設に限られるなどの理由で、広くは行われていません。また、副腎腫瘍の摘出も選択肢になります。脳外科手術よりは実施可能な施設が多いですが、内科治療以外は麻酔が必要で、どの施設でも気軽にできるという方法ではないので、症例を選びます。



最後に

クッシング症候群は「それっぽい」ことから気づかれることも多い有名な疾患ですが、案外その症状や病態の背景まで意識することは少ないように感じます。コルチゾールの作用について知っておくと、クッシング症候群だけでなくアジソン病（副腎皮質機能低下症）の理解にも役立ちます。クッシング症候群は合併症も多く、長期的に治療が必要な疾患です。病態をきちんと理解し、コントロールしていきましょう。

冒頭のダックスさんは、クッシング症候群でした。



参考文献

1. Melián C., Pérez-López L., Saavedra P., et al. (2021): Ultrasound evaluation of adrenal gland size in clinically healthy dogs and in dogs with hyperadrenocorticism. Vet Rec, 188(8):e80
2. Bento P.L., Center S.A., Randolph J.F., et al. (2016): Associations between sex, body weight, age, and ultrasonographically determined adrenal gland thickness in dogs with non-adrenal gland illness. J Am Vet Med Assoc, 15;248(6):652-660
3. Pérez-López L., Wägner A.M., Saavedra P., et al. (2021): Ultrasonographic evaluation of adrenal gland size in two body weight categories of healthy adult cats. J Feline Med Surg, 23(8):804-808
4. Hall J.E., Hall M.E. (2021): Chapter 78 Adrenocortical Hormones. In: Hall J.E., Hall M. E. Eds., Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology 14th ed., 955-972, Elsevier
5. Galac S. (2024): Chapter 293 Hyperadrenocorticism (Cushing Syndrome) in Dogs. In: Ettinger S.J., Feldman E.C., Cote E. Eds., Ettinger's Textbook of Veterinary Internal Medicine 9th ed., 2004-2021, Elsevier
6. Nagata N., Kojima K., Yuki M. (2017): Comparison of Survival Times for Dogs with Pituitary-Dependent Hyperadrenocorticism in a Primary-Care Hospital: Treated with Trilostane versus Untreated. J Vet Intern Med, 31(1):22-28

7

クッシング症候群…副腎皮質機能亢進症